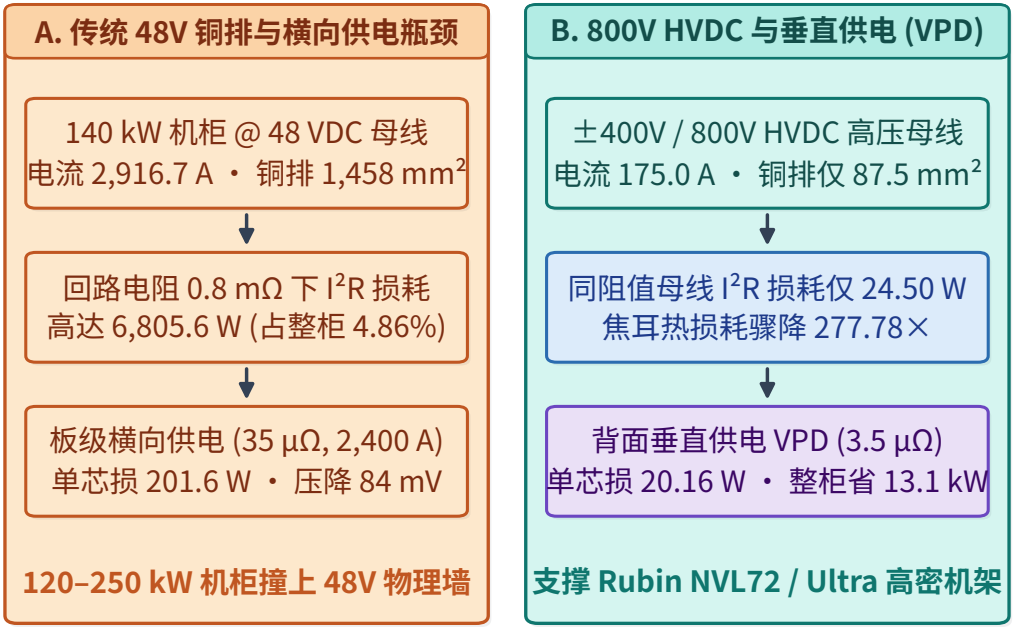
A. 传统 48V 铜排与横向供电瓶颈
140 kW 机柜 @ 48 VDC 母线
电流 2,916.7 A · 铜排 1,458 mm²
回路电阻 0.8 mΩ 下 I²R 损耗
高达 6,805.6 W (占整柜 4.86%)
板级横向供电 (35 μΩ, 2,400 A)
单芯损 201.6 W · 压降 84 mV
120–250 kW 机柜撞上 48V 物理墙
B. 800V HVDC 与垂直供电 (VPD)
±400V / 800V HVDC 高压母线
电流 175.0 A · 铜排仅 87.5 mm²
同阻值母线 I²R 损耗仅 24.50 W
焦耳热损耗骤降 277.78×
背面垂直供电 VPD (3.5 μΩ)
单芯损 20.16 W · 整柜省 13.1 kW
支撑 Rubin NVL72 / Ultra 高密机架